2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

换热网络设计与优化

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目录

第一章 概述 1
第二章 原始工艺流股信息提取 2
第三章 原始工艺流股能耗分析 4
第四章 节能方案分析 7
第五章 改进工艺流股信息提取 9
第六章 改进工艺流股能耗分析 11
第七章 换热网络设计及改进 13
第八章 节能综合经济效益分析 20
第九章 总结 21

第一章 概述

本项目为宁波镇海炼化有限公司年产 1.8 万吨 DMSO 生产项目。项目以酸性废气为原料，利用催化甲醇法得到 DMS，再通过过氧化氢氧化得到 DMSO，并精制至 99.98 wt%的纯度。项目由预处理工段、DMS 生成工段和 DMSO 制备与提纯工段，三个工段组成。项目工艺中原料的预热、产物的冷却及精馏等过程都十分耗能，会消耗大量的公用工程。根据《中国制造 2025》提出的制造业绿色发展 2025 年指标，到 2025 年规模以上单位工业增加值能耗应比 2015 年下降 34%，因此需要新型的节能技术并对内部流股热量进行充分有效的集成以提升节能综合效益。

动力费用是装置运行操作成本的一大组成部分。通过对换热网络的设计和优化，可以尽可能地实现流程内部热量的集成和最大化利用，以减少公用工程的消耗，降低能耗。为此，我们运用 Aspen Energy Analyzer V14 软件和夹点分析技术来进行换热网络的优化设计，寻找可能的节能措施，以最大限度的降低成本，提升节能综合效益。

通过对本项目工艺流股温位和换热要求的分析，为了尽可能降低系统能耗费用以及与母厂可供公用工程形成良好的集成，本项目所用冷公用工程为 10℃循环冷却水（依据浙江宁波全年平均温度在 19℃选择冷却水温度为 10℃）与-10℃低温水，热公用工程为 125℃ 低压蒸汽、175℃ 中压蒸汽、250℃ 高压蒸汽和 450℃ 换热熔盐，均可由厂区公用工程站提供，其中变压蒸汽公用工程通过总厂的降压降温装置变换后提供给本厂。其余公用工程可直接通过换热网络进入本厂。

通过对系统工艺流股进行分析，我们在组合曲线中发现流程中有较多热量可供利用，据此创新地引入了热泵精馏技术以降低相变过程的公用工程需求。使用夹点技术以节能综合经济效益为目标对全厂进行了换热网络的集成和优化，最终流程费用使流程费用在减少了的基础上进一步减少，整体节能约，提高经济效益。

第二章 原始工艺流股信息提取

根据项目设计的工艺流程使用 Aspen Plus V14 进行流程模拟，模拟结果及相应的物流号和设备号见源文件“1-全流程模拟（原始初工艺，无节能技术、换热网络）.bkp”，将模拟结果使用 Aspen Energy Analyzer V14 分析后提取流股如表 2-1 所示（表中热负荷为绝对值）。

表 2-1 原始工艺流股信息

流股信息	加热/冷却	进口温度（℃）	出口温度（℃）	热负荷（kj/h)	流量（kg/h）
0101_To_0102	冷却	48.52	10.00	133548.16	3458.23
0221_To_0222	冷却	58.47	20.00	172539.60	2115.65
0204_To_0205	加热	255.19	390.00	919177.27	3999.60
0111_To_0112	加热	35.31	60.00	2386499.92	39851.39
0105_To_0106	加热	29.72	45.00	1586344.09	40139.04
0216_To_0217	冷却	77.22	20.00	1737433.90	3744.69
0312_To_0313	冷却	166.67	20.00	691352.02	2494.31
0206_To_0209	冷却	390.00	20.00	6852773.90	3999.60
0201_To_0202	加热	87.68	110.00	36714.73	1606.96
0114_To_0115	加热	60.00	100.00	4078438.38	39628.05
0303_To_0304	加热	20.00	60.00	549811.58	4449.63
To Reboiler@T0201_TO_0215	加热	136.87	164.75	1658964.28	5059.17
To Condenser@T0201_TO_0211	冷却	333.08	4.85	272353.72	498.15
To Reboiler@T0301_TO_0312Duplicate	加热	20.34	166.67	8153513.23	12352.70
To Reboiler@T0202_TO_Reboiler Outlet@T0202	加热	58.47	58.67	2493.95	3673.26

To Condenser@T0202_TO_CH3SH	冷却	193.16	16.50	816831.56	2771.59
To Condenser@T0301_TO_0311	冷却	81.50	75.00	6969347.07	3083.03
F0301_heat	加热	59.70	60.00	26806.78	----
F0102_heat	冷却	60.00	59.50	976752.72	----
F0101_heat	冷却	45.00	44.50	1000087.49	----

第三章 原始工艺流股能耗分析

在 Aspen Energy Analyzer V14 中评估了最小传热温差对系统经济性的影响，获得系统总费用与最小传热温差的关系曲线如图 3-1 所示。

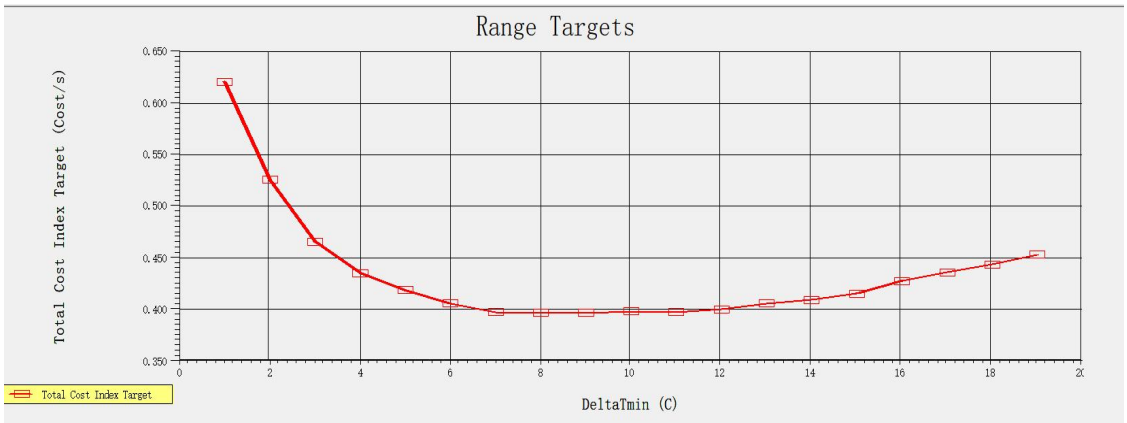

图 3-1 总费用-最小传热温差关系曲线图（原始工艺流股）

由图 3-1 可以看出，Aspen Energy Analyzer 分析得到总操作费用随最小传热温差的增加，整体呈先减小后增加的趋势，出现此现象的情况一方面是由于公用工程价格较高，另一方面是由于存在部分的平台区，冷热流体都存在较长的平台区；故传热温差越小，平台区能量更能得到充分利用，从而能耗降低，通过下图组合曲线可以更清楚地说明这一点。但最小传热温差过小会加大对设备的要求，增大设备费，故根据总费用最小的目标初步选择 10℃为夹点温度，进一步确定夹点温度将在加入节能技术后，最小传热温差下的过程组合曲线见图 3-2，总组合曲线如图 3-3 所示。

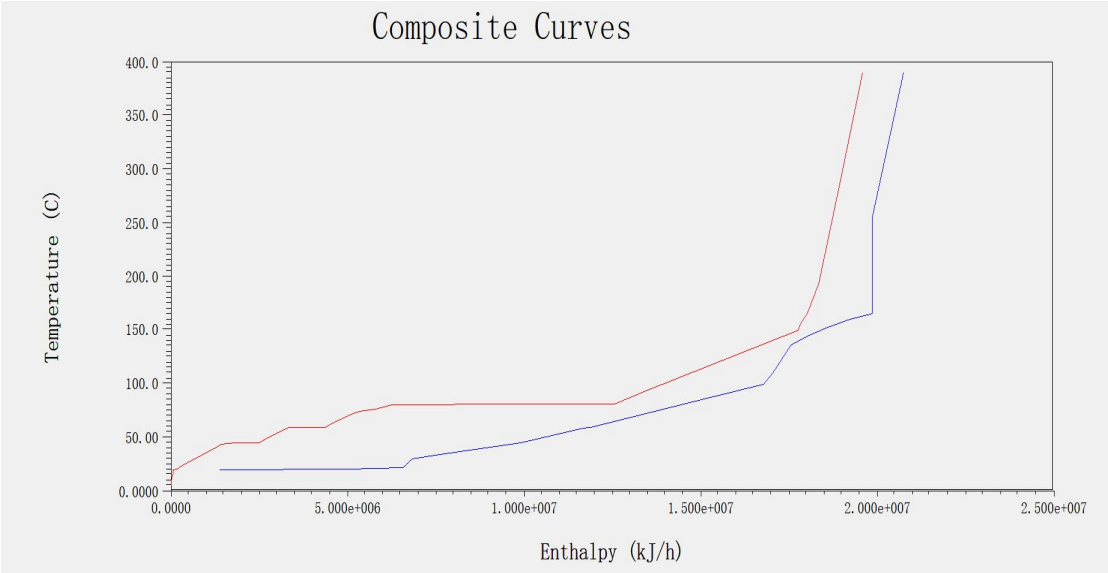

图 3-2 原始工艺组合曲线

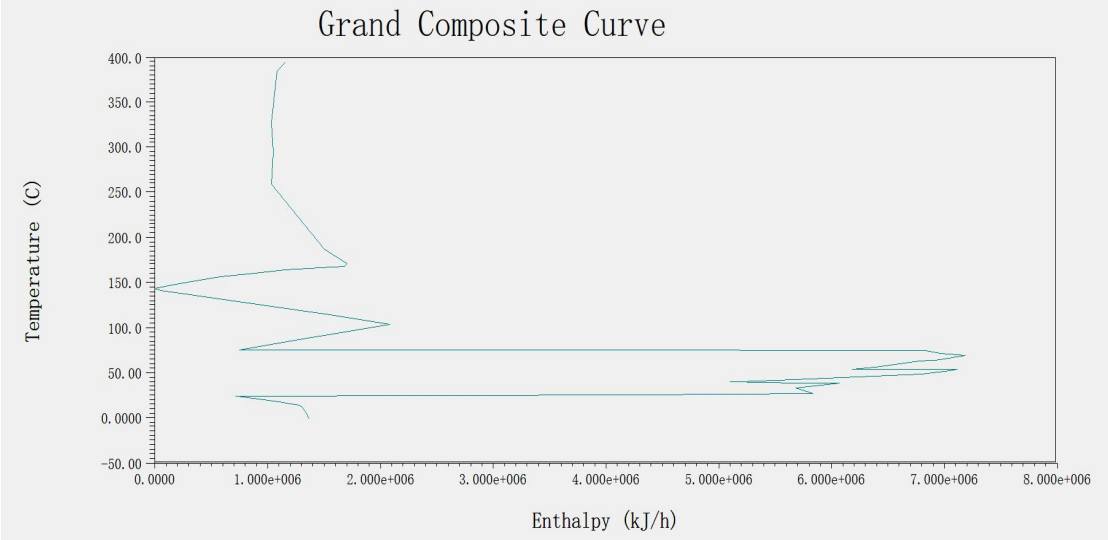

图 3-3 原始工艺总组合曲线

由图 3-2 的组合曲线可以读出冷热流股都存在较大的平台区，图 3-4 至图 3-5 展示了平台区的部分冷热流股组成。

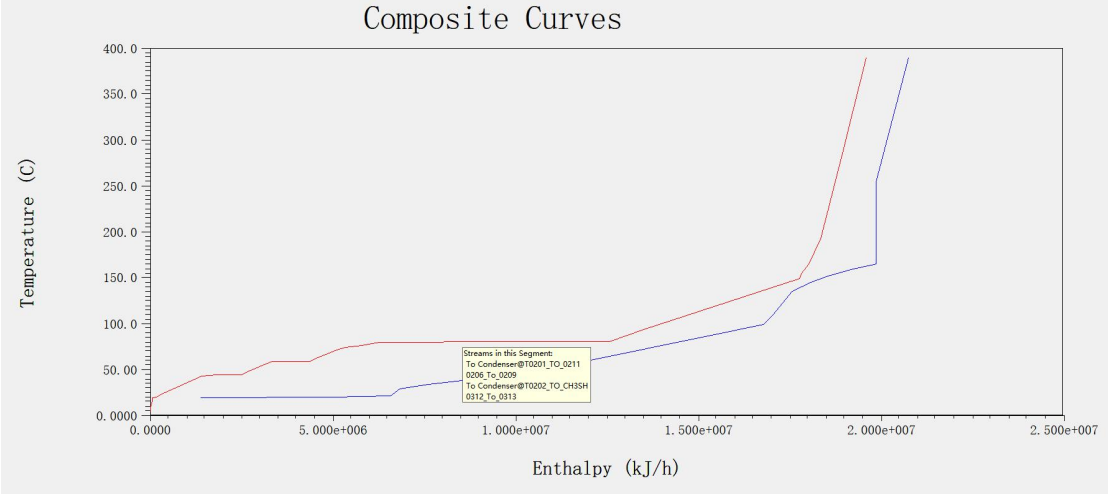

图 3-4 平台区附近流股（1）

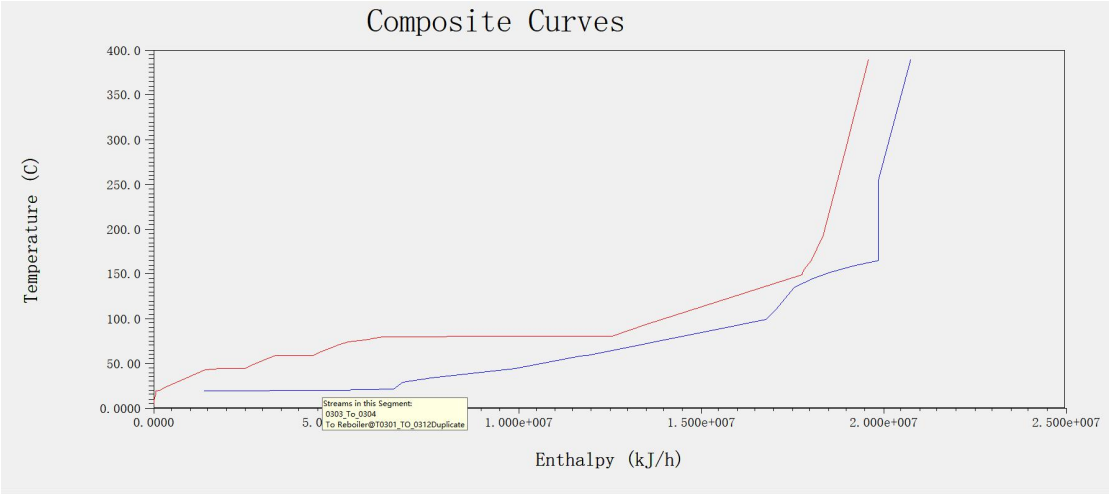

图 3-5 夹点附近流股（2）

由图 3-4 至图 3-5 可知夹点附近的平台区主要流股集中在蒸发段与副产物分离塔 T0202。

对于副产物分离塔 T0202，拟设置热泵精馏技术，将精馏塔塔顶蒸汽通过压缩机绝热压缩后升温，重新作为再沸器的热源。基本上不向再沸器提供额外的热量，而是利用塔顶蒸气的压缩升温来提供所需的热能，减小平台区，从而实现了热能的回收和再利用。能量利用效果及经济指标可参见第四章节能技术分析。

第四章 节能方案分析

下面是膜蒸馏除水和热泵精馏的流程模拟：

（1）膜蒸馏除水

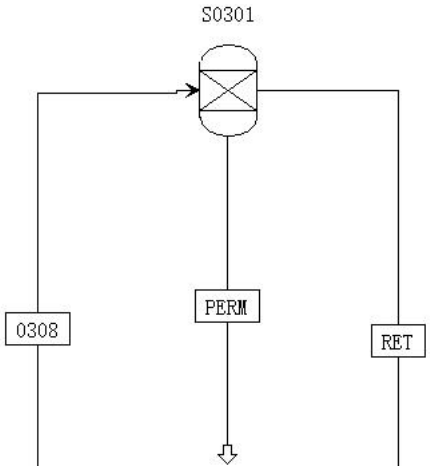

图 4-1 膜蒸馏除水流程

0308 进料含水量为 40.20%经过卷式膜蒸馏，出料含水量为 25.23%，除水量为 0.90 t/h（总量 4.43 t/h），以膜分离的方式先除去粗 DMSO 中的大部分水，减少了直接蒸发的能量消耗，从本质上节省能量。

（2）T0202 热泵精馏

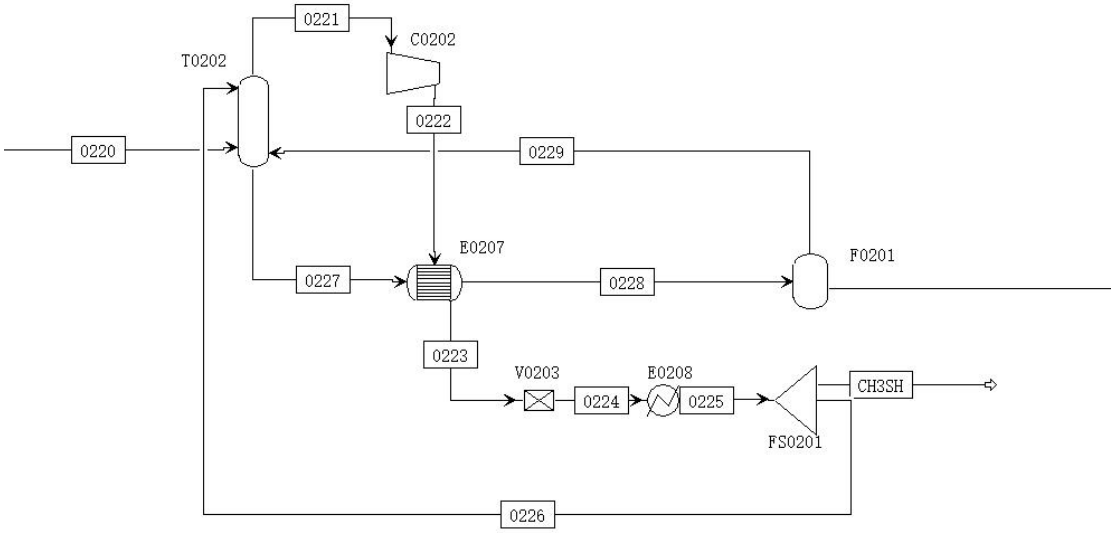

图 4-2 T0202 热泵精馏流程

T0202 塔顶出料温度约 16℃，塔釜出料温度约 59℃，二者温差小于 50℃，因此可以使用热泵精馏技术，T0202 塔顶料液先经过压缩机 C0202 加压至 10.0 bar，温度达到 151℃后经过流股间换热器 E0207 后经过减压阀 V0203 泄压至 1.5 bar 后经过辅助换热器 E0208 达到回流温度后回流至 T0202 塔顶，而塔釜液经过流股间换热器 E0207 并经闪蒸罐 F0201 闪蒸后回流至塔釜。

在表 4-2 中列出了热泵精馏前后两塔热负荷变化情况。可以看出节约能量 567.51kW，节约能耗约 69.5%。可以看出该方案具有较好的节能效果。

表 4-2 热泵精馏前后节能对比

	主要设备		辅助设备		总计
单位（kW）	T0202 冷凝器	T0202 再沸器	辅助压缩机	辅助冷却器	
改造前热负荷	387.56	429.11	0	0	816.67
改造后热负荷	0	0	171.43	77.73	249.16
改造后占改造前比例	0	0	/	/	30.5%

第五章 改进工艺流股信息提取

将热泵精馏用于副产物分离塔 T0202，用 Aspen Plus V14 进行改进工艺的流程模拟，得到的模拟结果及相应的物流号和设备号见源文件“2-全流程模拟（优化工艺，含膜蒸馏分离、热泵技术,无换热网络）.bkp”，将模拟结果使用 Aspen Energy Analyzer V14 分析后提取流股如表 5-1 所示。

表 5-1 改进工艺流股信息

流股信息	加热/冷却	进口温度（℃）	出口温度（℃）	热负荷（kj/h）	流量（kg/h）
0101_To_0102	冷却	48.52	10.00	133548.16	3458.23
0230_To_0231	冷却	58.73	20.00	173818.36	2116.42
0227_To_0228	加热	58.58	58.73	1539284.22	5806.94
0204_To_0205	加热	255.19	390.00	919177.27	3999.60
0111_To_0112	加热	35.31	60.00	2386499.92	39851.39
0105_To_0106	加热	29.72	45.00	1586344.09	40139.04
0216_To_0217	冷却	77.22	20.00	1737433.90	3744.69
0312_To_0313	冷却	166.67	20.00	691417.94	2494.55
0224_To_0225	冷却	16.48	15.98	279843.45	2794.22
0222_To_0223	冷却	150.96	61.49	1539284.23	2794.22
0206_To_0209	冷却	390.00	20.00	6852773.94	3999.60
0201_To_0202	加热	87.68	110.00	36714.74	1606.96
0114_To_0115	加热	60.00	100.00	4078438.38	39628.05
0303_To_0304	加热	20.00	60.00	549926.18	4450.63
To Reboiler@T0201_TO_0215	加热	136.87	164.75	1658964.28	5059.17
To Condenser@T0201_TO_02	冷却	333.08	4.85	272353.72	498.15

11					
To Reboiler@T0301_TO_0312 Duplicate	加热	20.34	166.67	8153759.03	12353.05
To Condenser@T0301_TO_0311	冷却	81.50	75.00	6969458.09	3083.06
F0301_heat	加热	59.70	60.00	27303.87	----
F0102_heat	冷却	60.00	59.50	976752.72	----
F0101_heat	冷却	45.00	44.50	1000087.50	----

第六章 改进工艺流股能耗分析

在 Aspen Energy Analyzer V14 中评估改进后的工艺最小传热温差对经济性的影响，获得改进后工艺的总费用对最小传热温差的关系曲线如图 6-1 所示。

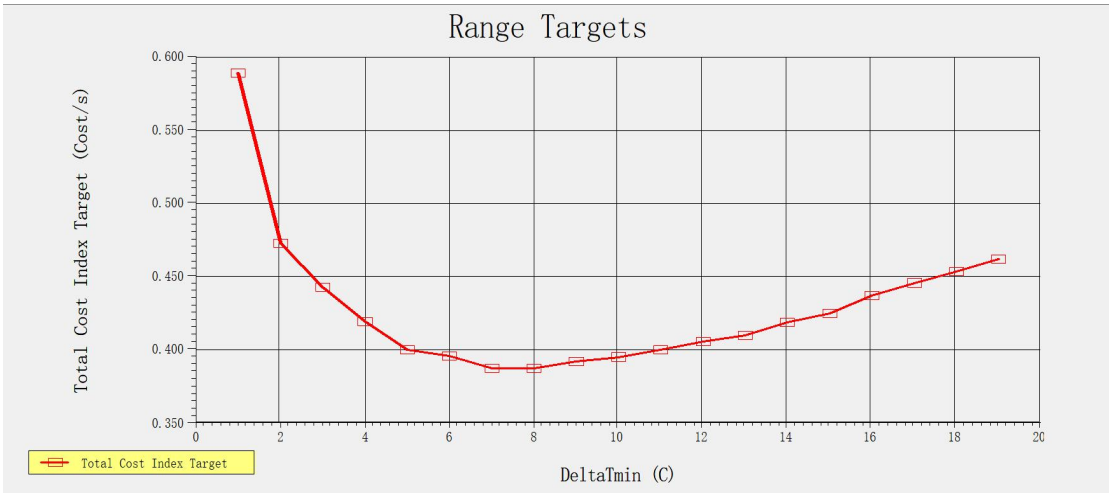

图 6-1 改进工艺总费用-最小传热温差曲线图

由于随着最小传热温差的减小，工艺的内部流股间实现更充分的换热，所需总换热面积增大，装置投资费用与换热面积紧密相关，因此装置投资费用也增大。由于随最小传热温差的减小，内部流股间得以实现更充分的换热，能量得到更有效地利用，公用工程消耗量减少，因此运行能耗费用减小。最终由图 6-1 可以得到总费用-最小传热温差关系图，结合投资费用与运行费用两者的特性，总费用在 8℃时总费用最小，但考虑实际生产的温差范围，故选择最小传热温差为 10℃。

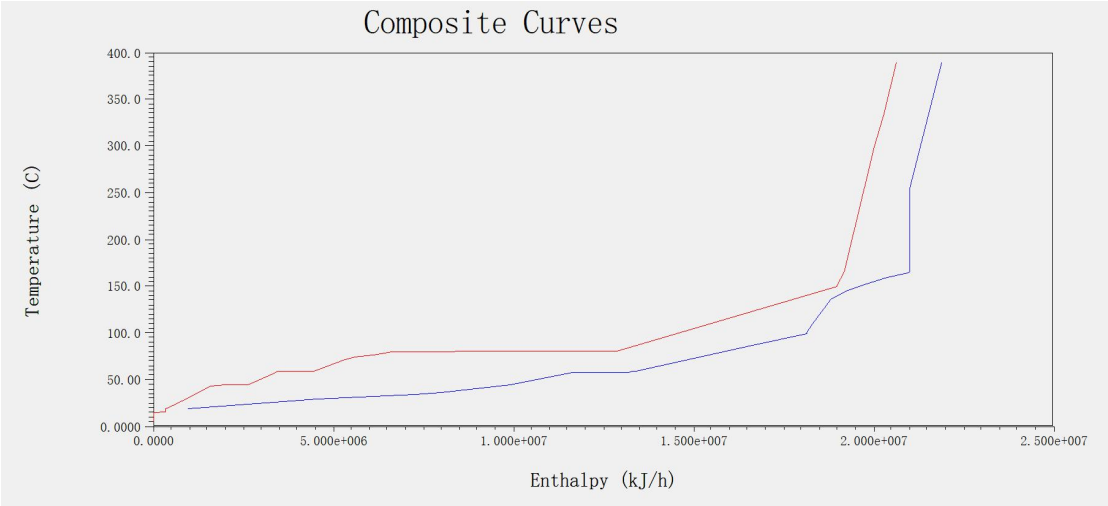

图 6-2 改进后流股组合曲线

搭建膜蒸馏除水、热泵精馏后的组合曲线如图 6-2 所示。通过对组合曲线进

行分析，最高需要加热达到的温度 390℃，对于较低温度流股的加热，采用低压蒸汽，部分介于 125～175℃的流股，采用中压蒸汽加热，部分介于 175～250℃的流股，采用高压蒸汽加热。介于 250℃~390℃的流股，采用热熔盐加热。因此根据园区公用工程的配套设施供应情况，热公用工程采用 125℃ 低压蒸汽、175℃ 中压蒸汽、250℃ 高压蒸汽和 450℃ 换热熔盐。需要冷却达到的最低温度约为 5℃，使用-10℃低温水进行冷却，而冷却温度为 20℃及以上的则使用循环冷却水（依据浙江宁波夏季平均气温选择进水温度 10℃，回水温度 15℃）进行冷却。对于反应器的恒温控制，则使用 270℃液态熔盐进行换热控温。

第七章 换热网络设计及改进

最初的原始换热网络见图 7-1（1），其费用为 1.788 Cost/s。但由于其中有多段为闪蒸器相变热，对闪蒸器来说，能耗主要为外部提供一次热能与多效之间能量传递，其流股间能量在内部以得到回收利用，不在换热网络优化考虑范围之内，故优化前删除闪蒸器相变。删除后换热网络如图 7-1（2），其费用为 1.788 Cost/s。

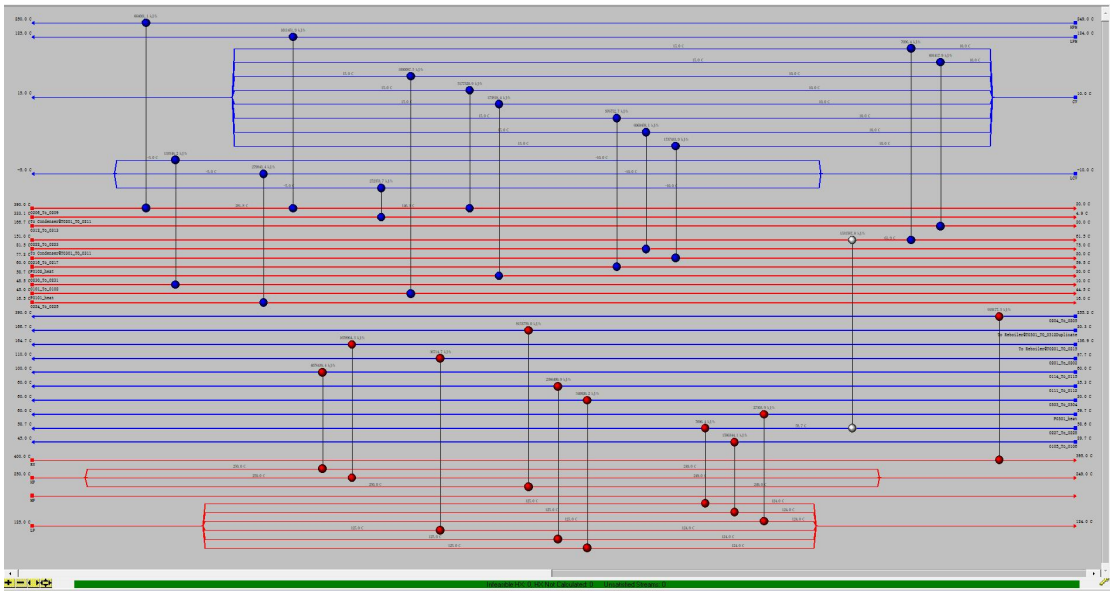

图 7-1（1） 原始换热网络

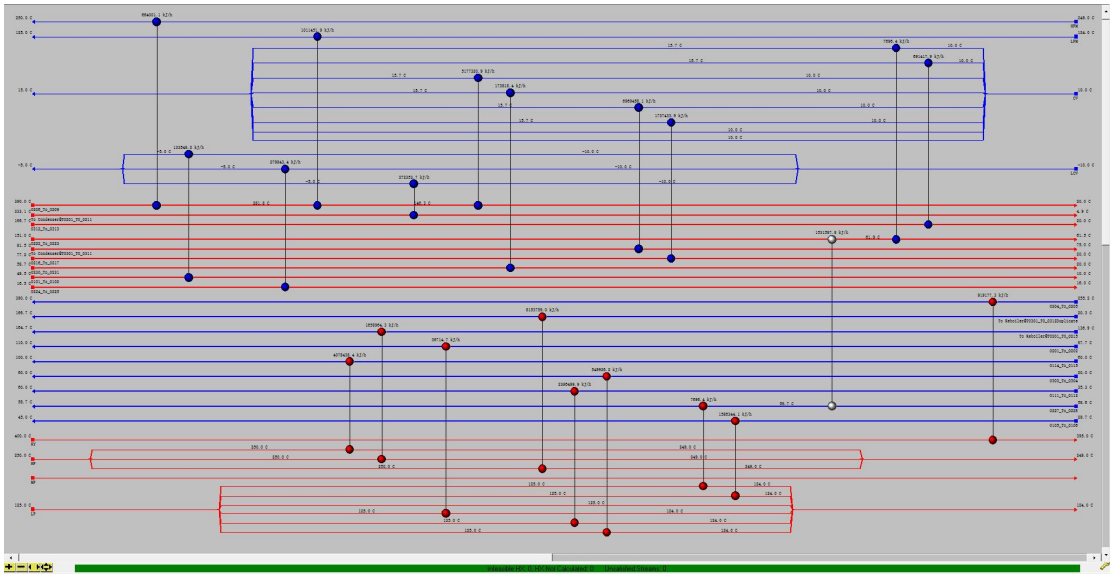

图 7-1（2） 删除蒸发器相变后换热网络

为防止推荐方案破坏原有流股间换热，故删除在热泵精馏中使用的两条换热流股，使用方案推荐生成 A_Design1 至 A_Design10 共 10 种方案。

对比所有推荐方案，发现 A_Design8 设计方案花费最小，为 0.2913 Cost/s。因此选取其进行换热网络优化设计。优化设计前的换热网络如图 7-2 所示。

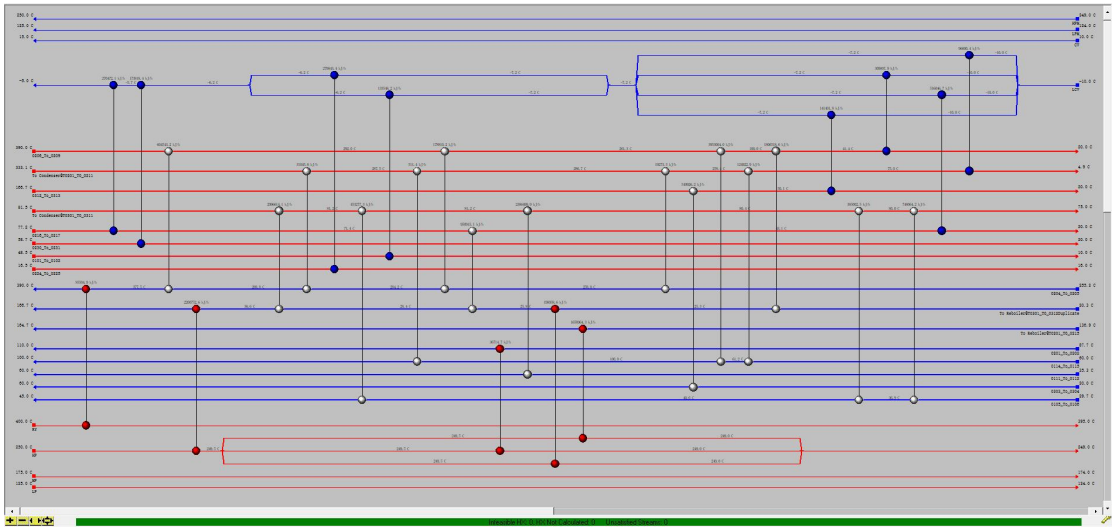

图 7-2 选取的推荐方案 A_Design8

首先，进行删除小面积换热器操作，在 AEA 中换热器面积如图 7-3（1）所示，将其中小面积的 E-119、E-113 换热器删除，得到如图 7-3（2）所示的换热网络。

Heat Exchanger		Cost Index [Cost]	Area [m2]	Shells	Load [kJ/h]
E-133		2.511e+004	39.38	1	1.415e+005
E-125		1.625e+004	13.05	1	3.850e+005
E-131		3.408e+004	70.49	1	3.099e+005
E-108		3.239e+004	64.36	1	8.550e+004
E-116		1.112e+005	424.3	1	9.509e+005
E-118		1.921e+004	21.20	1	3.671e+004
E-106		1.477e+005	524.2	2	2.201e+006
E-130		2.018e+004	24.02	1	7.481e+005
E-132		1.856e+004	19.34	1	5.160e+005
E-121		4.333e+004	105.9	1	2.386e+006
E-119		1.018e+004	0.1588	1	1.990e+005
E-109		1.482e+004	9.428	1	2.997e+006
E-111		2.081e+004	21.79	2	3.105e+004
E-117		5.373e+004	148.6	1	1.659e+006
E-107		1.967e+004	22.54	1	2.705e+005
E-123		1.332e+004	5.917	1	1.738e+005
E-127		1.152e+004	2.228	1	2.798e+005
E-129		1.099e+004	1.300	1	9.660e+004
E-120		1.935e+004	18.18	2	1.927e+004
E-110		5.210e+005	1660	14	6.045e+005
E-112		5.705e+004	136.9	2	5.499e+005
E-114		1.760e+004	16.67	1	4.533e+005
E-122		1.199e+005	395.6	2	3.953e+006
E-124		1.281e+004	4.049	2	1.249e+005
E-126		6.455e+004	196.0	1	1.807e+006
E-128		1.338e+004	6.068	1	1.335e+005
E-113		1.001e+004	6.233e-003	1	511.4
E-115		2.294e+005	713.2	6	1.788e+005
	Total	1.688e+006	4665	52.00	2.129e+007

图 7-3（1） 换热器面积图

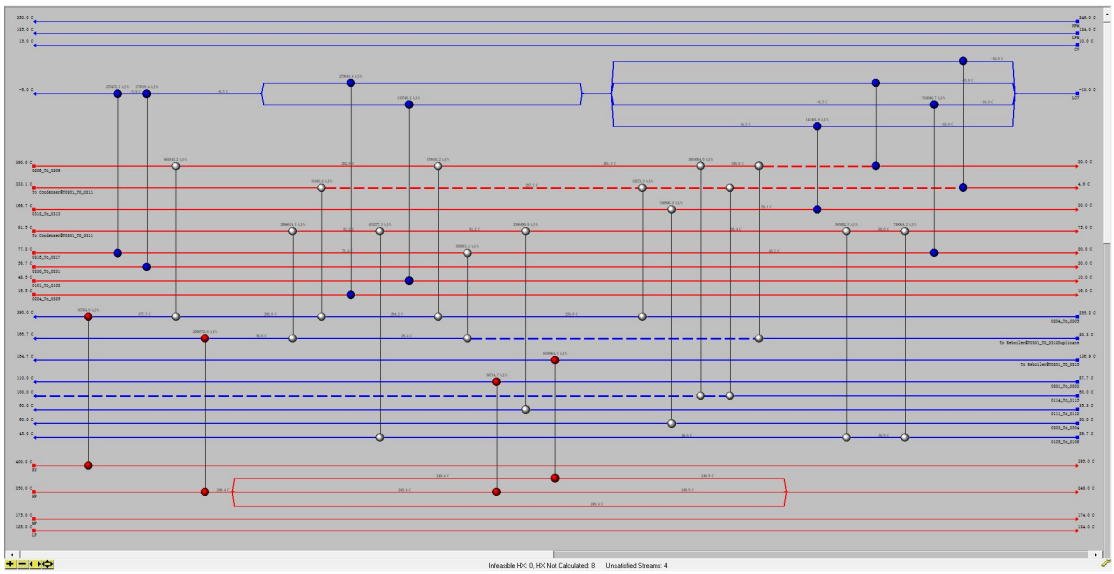

图 7-3（2） 删除换热面积后的换热网络

再进行删除回路的操作，在 AEA 文件中显示出回路共 7 条，具体回路见图 7-4 回路展示。删除回路后的结果如图 7-5 所示。

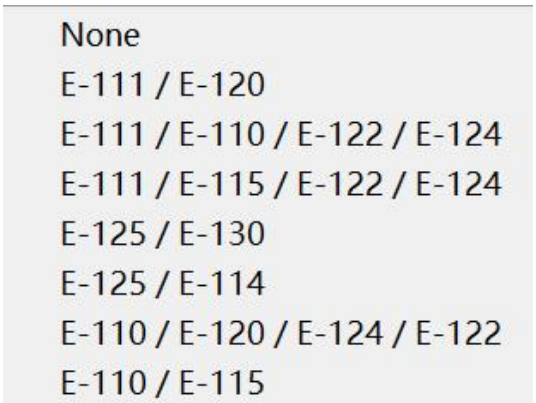

图 7-4 回路展示

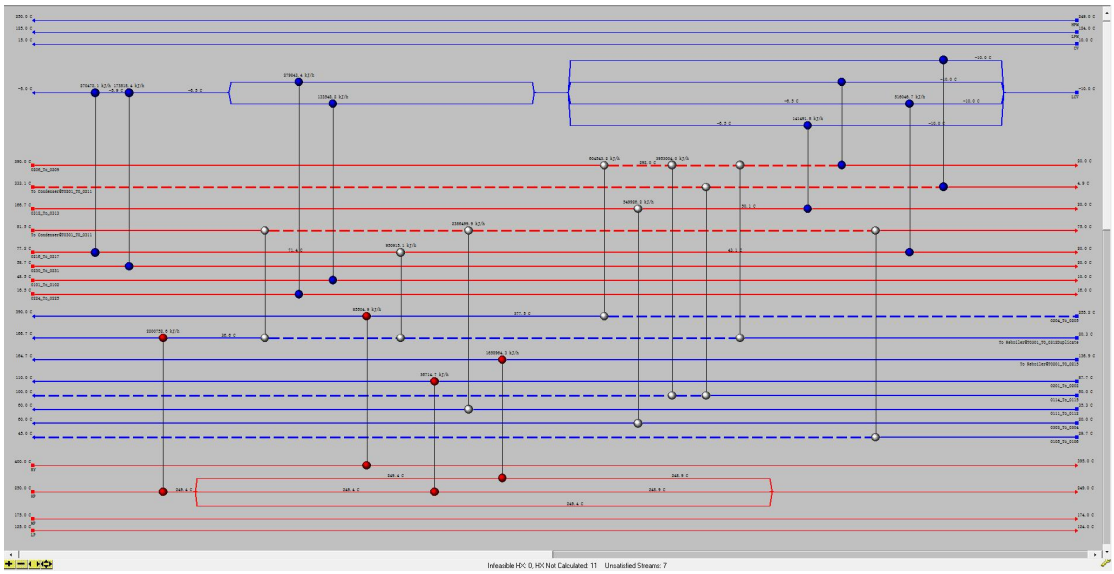

图 7-5 删除回路结果

其次，删除跨工段的远距离换热器，以减少建设成本，删除后结果如图 7-6 所示。由于 A_Design6 设计方案中推荐的大多数为跨工段流股间换热器，如 E-117、E-116、E-121、E-122、E-124、E-126、E-130 等，删除跨工段换热器后公用工程年用量、年总费用等较删除前有较大程度的上涨，这是因为软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，将这一因素考虑在内，经综合权衡后决定删除跨工段换热器，这在实际操作中会带来正经济效益。

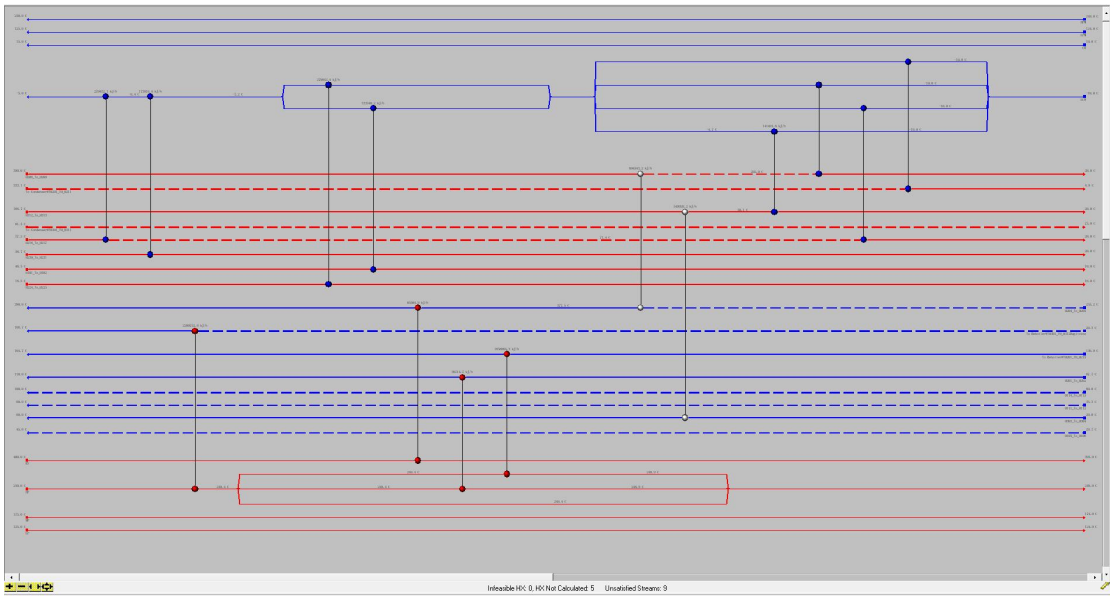

图 7-6 删除跨工段换热结果

最后添加公用工程将换热网络补齐删除换热单元后的流股换热，得到图 7-7 的补齐换热网络结果。

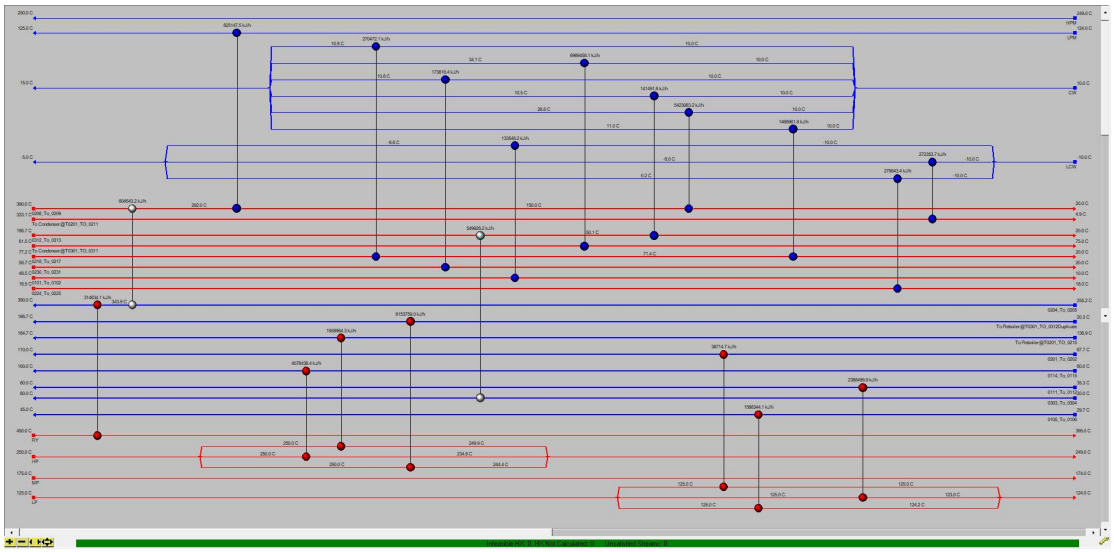

图 7-7 补齐公用工程换热结果

Heat Exchanger		Cost Index [Cost]	Area [m2]	Shells	Load [kJ/h]
E-133		2.479e+004	38.34	1	1.415e+005
E-131		9.538e+004	288.4	2	6.248e+006
E-118		1.918e+004	21.11	1	3.671e+004
E-132		6.488e+004	197.4	1	1.467e+006
E-117		5.348e+004	147.6	1	1.659e+006
E-107		1.970e+004	22.62	1	2.705e+005
E-123		1.337e+004	6.027	1	1.738e+005
E-127		1.159e+004	2.365	1	2.798e+005
E-129		1.171e+004	2.168	2	2.724e+005
E-110		1.022e+005	286.9	3	6.045e+005
E-112		5.705e+004	136.9	2	5.499e+005
E-128		1.352e+004	6.365	1	1.335e+005
E-134		5.430e+004	127.0	2	3.146e+005
E-135		1.503e+005	536.5	2	8.154e+006
E-136		5.278e+004	144.6	1	4.078e+006
E-137		2.680e+004	44.96	1	2.386e+006
E-138		2.088e+004	26.10	1	1.586e+006
E-139		1.482e+004	9.439	1	6.969e+006
	Total	8.067e+005	2045	25.00	3.533e+007

图 7-7 （2）换热器面积图

优化完成后，还需将其中的大面积换热器拆分，减小换热器负荷，并循环以上步骤检查，直至换热网络无误。

但优化后发现，总体费用达到 0.7273 Cost/s，略低于设计前的费用，所以需要再次优化降低，提高其经济效益。优化方向主要是调节流股间换热器，调整部

分公用工程用量，使其更贴合实际生产并有效节能。

将优化好的换热网络回搭入全流程模拟文件中，可以生成本项目的最终版本流程文件，其总体费用减少到 0.4484 Cost/s，实现了降低能耗，提高经济效益的作用。

其降低结果与推荐方案的综合费用仍有些差距，本团队认为是软件没有考虑跨工段长距离管道有一定的铺设难度且设备费和操作费高，若将这一因素考虑在内，经综合权衡后，总费用会有一定程度的增加，但添加了换热网络后，在实际生产中依旧会带来正经济效益。

最终全流程的换热网络结果如图 7-8 所示。

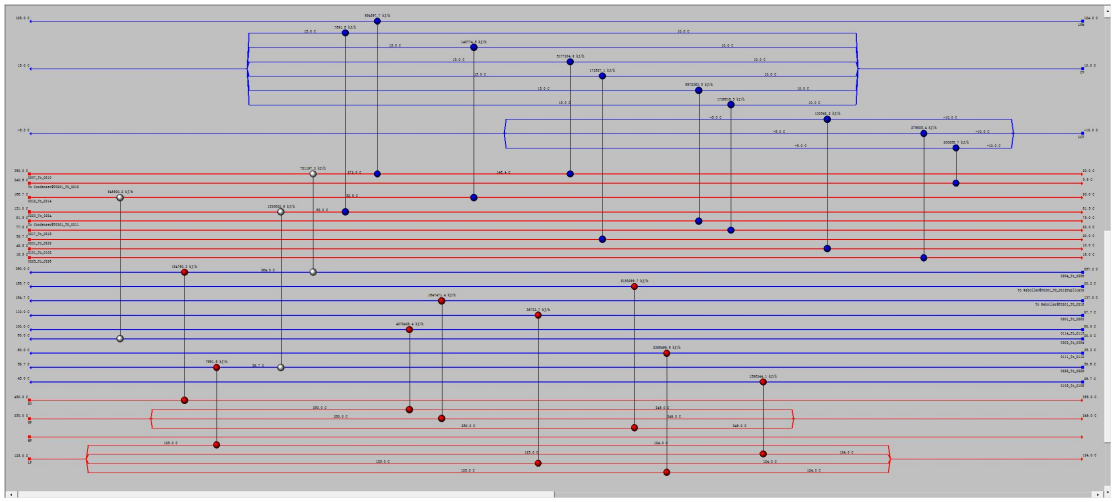

图 7-8 换热网络优化结果

从图 7-8 的换热网络图中可以看出，换热网络设计后增加了 2 台流股间换热器。最终换热网络中含有 3 台流股间换热器、12 台公用工程冷却器、9 台公用工程加热器。其中，12 台冷却器中 8 台使用 10 ℃循环冷却水冷却，3 台使用-10℃低温水冷却，1 台使用低压蒸汽生成冷却；9 台加热器中 5 台使用 125℃低压蒸汽加热，3 台使用 250℃高压蒸汽加热，一台使用 450℃热熔盐加热；因为部分流股模拟的为反应器热量，在 Aspen 中无需使用换热器模拟。

最终换热网络的组合曲线见图 7-9，相较于原始工艺流股与改进工艺流股，冷热流股组合曲线有了更大的重叠程度，平台区也得到了较大的减少，换热网络设计后能耗有了显著的降低。

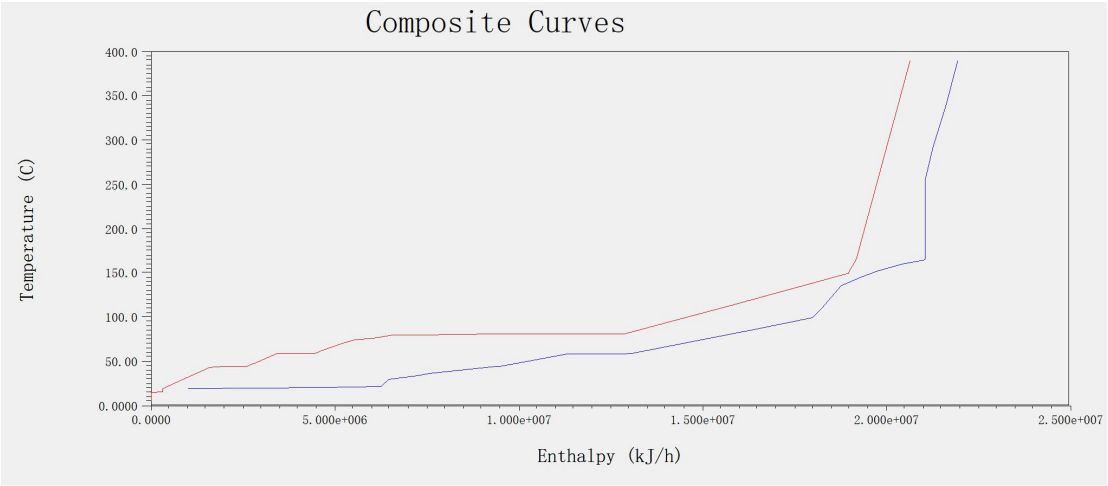

图 7-9 最终换热网络组合曲线

第八章 节能综合经济效益分析

将原始工艺流程、改进工艺流程与加入换热网络的改进工艺流程三者的操作费、设备费与总费用整理并进行比较，可以得出相对添加节能技术与换热网络前流程的经济节省幅度。

从“1-全流程模拟（原始初工艺，无热泵技术、换热网络）”中提取出蒸发工段总热负荷为：10839.38 kW

从“2-全流程模拟（优化工艺，含膜蒸馏分离、热泵技术、无换热网络）”中提取出蒸发总热负荷和改进前工艺流股的总费用分别为：总热负荷为：10271.87kW、总费用：1.788 Cost/s

从“3-全流程模拟（优化工艺，含膜蒸馏分离、热泵技术、换热网络）”中提取出最终总费用为 0.4484 Cost/s

将流程的热负荷及费用信息列于表 8-1 中。加入热泵精馏后，蒸发热负荷为原始流程的 94.76%，节约了 567.51 kW 的能耗，降低了蒸发耗能，说明了节能技术的经济可行性。而加入换热网络后，流程总费用进一步减少了约 74.92%，总费用缩小程度可观，进一步减少了流程经济费用，说明了换热网络的经济可行性。

表 8-1（1） 节能对比表

热负荷	蒸发热负荷	
单位	kW	节省占比
原始流程	10839.38	1
改进流程	10271.87	94.76%

表 8-1（2） 节能对比表

费用	总费用	
单位	Cost/s	节省占比
改进流程	1.788	1
最终流程	0.4484	25.08%

第九章 总结

本项目为宁波镇海炼化有限公司年产 1.8 万吨 DMSO 生产项目。项目由预处理工段、DMS 生成工段和 DMSO 制备及提纯工段，三个工段组成。项目工艺中原料的预热、产物的冷却及精馏等过程都十分耗能，会消耗大量的公用工程。由于反应器进料流股预热、蒸发降低产物含水量以及塔设备再沸器等能耗巨大，需要对其进行热集成分析，引入节能技术与换热网络以提高能量的综合利用率，降低能耗。

本项目对甲硫醇分离塔 T0202 使用了热泵精馏技术。并添加换热网络，增加了换热器 E0301 和 E0203 使工艺中热量得到循环，增加了热泵精馏中的 E0207，减小了平台区，使流程费用在减少了 5.24%的基础上进一步减少 74.92%，整体节能约 76.23%，提高经济效益。